ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Μάθημα: "Ρομποτική ΙΙ: Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα"
(8ο εξάμηνο, **Ακαδ. Έτος: 2022-23**)

Διδάσκων: Κων/νος Τζαφέστας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για το δεύτερο μέρος της εξαμηνιαίας εργασίας, η οποία περιλαμβάνει την προσομοίωση της διαδικασίας της εκτίμησης της θέσης και του προσανατολισμού του ρομπότ (*localization*) καθώς και των σχετικών διεργασιών, πρέπει να τρέξουν σε *terminal* οι εξής εντολές:

<*Terminal 1*> Περιβάλλον προσομοίωσης (*Gazebo*)

```
$ roslaunch mymobibot_gazebo mymobibot_world_loc.launch
```

<*Terminal 2*> Διεργασία τυχαίας περιπλάνησης στο χώρο κίνησης του ρομπότ

```
$ roslaunch robo2_mobile random_walk
```

Για την εκτέλεση του Rviz απαιτείται η απενεργοποίηση του σχολίου στη γραμμή 30 του αρχείου ~/mymobibot_gazebo/launch/mymobibot_world_loc.launch. Στην διεργασία απεικόνισης Rviz είναι απαραίτητη η προσθήκη plugins (RobotState, etc.) με την επιλογή ***Add*** *για την κατάλληλη απεικόνιση των επιθυμητών στοιχείων.*

Προτού ξεκινήσετε την υλοποίηση των ζητουμένων της εργασίας, καλείστε να προσθέσετε στους κατάλληλους φακέλους τα εξής αρχεία, τα οποία συνοδεύονται από το παρόν παράρτημα:

Στο πακέτο ***mymobibot_gazebo*** προσθέστε το αρχείο *mymobibot_loc.world* στο φάκελο *~/mymobibot/world* και το *mymobibot_world_loc.launch* στο *~/mymobibot_gazebo/launch*.

Στο πακέτο ***robo2_mobile*** προσθέστε το αρχείο *random_walker.cpp* στο φάκελο *~/robo2_mobile/src*, το *random_walk.launch* στο *~/robo2_mobile/launch*, και αντικαταστήστε το αρχείο *CMakeLists.txt* με το νέο.

Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ***bag files*** για την καταγραφή των δεδομένων της προσομοίωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή (για περισσότερα πατήστε εδώ):

```
$ rosbag record <topic_names>      (e.g. rosbag record /odom)
```

Ένας τρόπος στην συνέχεια να επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα είναι να τα μετατρέψετε σε *txt files* και να τα κάνετε *plot* στο *Matlab* (για περισσότερα πατήστε εδώ):

```
$ rostopic echo –b <file_name.bag> -p <topic_name> > data.txt
```

Ένας δεύτερος τρόπος είναι να κάνετε *playback* τα *bag files* με την εντολή:

```
$ rosbag play <file_name.bag>
```

και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το rqt_plot.